

电池 OCV 建模注意事项及结果配置说明

文档版本
发布日期

V1.1
2021-08-30

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

紫光展锐（上海）科技有限公司



前 言

概述

本文档主要描述了电池 OCV table 测试过程中的注意事项，电池 OCV table 测试步骤及方法请参考《CT-3008 电池参数测试方法》文档。

读者对象

本文档主要适用于展锐及其客户电池 OCV table 测试相关的工程技术人员。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
OCV	Open Circuit Voltage	开路电压
CV	Constant Voltage	恒压
DTS	Device Tree Source	设备树源码

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
 说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2020-05-25	第一次正式发布
V1.1	2021-08-30	文档架构调整

关键字

满电电压、停充电流、放电电流、OCV table

目 录

1 注意事项及配置说明.....	1
1.1 OCV 测试中电池满电电压设置.....	1
1.2 OCV 测试中停充电流设置.....	2
1.3 OCV 测试中放电电流设置.....	2
1.4 OCV table 测试结果说明.....	2
2 参考文档.....	5

图目录

图 1-1 常温 OCV Table 测试工步设置	1
图 1-2 OCV table 结果	3
图 1-3 常温下电池内阻及电池容量结果	3

1 注意事项及配置说明

1.1 OCV 测试中电池满电电压设置

常温电池 OCV（Open Circuit Voltage，开路电压）table 测试过程中，由于充电模块识别到的电池电压和实际电池电压之间存在误差，故电池满充电压需要比实际电池电压设置的低：

$$V_{CV} = V_{BATTERY} - V_{BATTERY} * Acc\%$$

图1-1 常温 OCV Table 测试工步设置

工步设置						
工步号	工步名称	时间(Min)	电压(V)	电流(mA)	容量(mAh)	-ΔV(mV)
1	恒流充电		3.4000	100.000		
2	恒流充电		4.3500	1500.000		
3	恒流充电		4.3500	500.000		
4	恒压充电		4.3780	120.000		
5	搁置	30				
6	恒流放电			400.000	50.0000	
7	循环					
8	搁置	30				
9	结束					

以 4.4V 电池为例：

- 使用外置 DCDC（SY6974/BQ25601）作为充电模块

其充电电压调整率为±0.5%，那么 OCV Table 测试中， $V_{CV} = 4.4 - 4.4 \times 0.005 = 4.378V$ （如图 1-1 中恒压充电标号①处所示）。

充电过程中，当电池实际电压为 4.378V 时，由于充电模块电压采样误差，读到的值却为 4.4V，开始进入 CV（Constant Voltage，恒压）阶段。直到充满，电池的满电电压也只有 4.378V，再加上电池内阻的影响，满电时 OCV 的电压比 4.378V 还要小。为保证 OCV 测试建模和实际充电模型一致，此处 V_{CV} 需要将充电电压调整率的精度考虑进去。相应的，DTS（Device Tree Source，设备树源码）中软件停充电压：

$$cm-fullbatt-voltage = V_{BATTERY} - V_{BATTERY} \times Acc\% - 20mV。$$

此处 20mV 为 PMIC（UMP510G/SC2721G）的 ADC 采样误差。

- 不用外置 DCDC，如使用 SC2721G 线充（±1%的充电终止电压精度）

$$V_{CV} = 4.4 - 4.4 \times 0.01 = 4.356V。$$

DTS 中软件停充电压： $\text{cm-fullbatt-voltage} = 4.4 - 4.4 \times 0.01 - 20\text{mV}$ 。

1.2 OCV 测试中停充电流设置

电池 OCV table 测试时，截止电流需与软件中截止电流设置一致，软件默认截止电流为 120mA，如图 1-1 中恒压充电标号 ② 处所示。

若软件中截止电流设置比 OCV 建模中设置大很多，充电时，软件会提前判断满电状态（截止电压截止电流均满足条件），导致电池实际充到的容量和建模时电池容量出现偏差。两者截止电流必须保持一致，保证 OCV table 与实际充电过程一致。

1.3 OCV 测试中放电电流设置

电池 OCV table 测试时，图 1-1 中，恒流放电的标号 ③ 处：

- 功能机，恒流放电采用 200mA 建模。
- 不含 5G 应用场景的智能机，恒流放电采用 400mA 建模。
- 包含 5G 应用场景的智能机，恒流放电采用 600mA 建模。

1.4 OCV table 测试结果说明

测试完成后，用电池参数提取模板提取结果，结果在不同平台的 DTS 中对应名称会有区别，此处以 UMS312 Android 10.0 为例。

- OCV table 结果，如图 1-2 所示，对应填到下面 DTS 设置中的 **ocv-capacity-table-0**。
- 常温下电池内阻取电量为 5% 的内阻，如图 1-3 所示，对应填到下面 DTS 设置中的 **factory-internal-resistance-micro-ohms**。
- 常温下电池容量，如图 1-3 所示，对应填到下面 DTS 设置中的 **charge-full-design-microamp-hours**。
- 充电截止电压和截止电流，分别对应到下面 DTS 设置中的 **cm-fullbatt-voltage** 和 **cm-fullbatt-current**。

图1-2 OCV table 结果

建议OCV table/mV	
100%	4333
95%	4272
90%	4217
85%	4164
80%	4112
75%	4065
70%	4011
65%	3973
60%	3930
55%	3878
50%	3848
45%	3825
40%	3806
35%	3790
30%	3775
25%	3755
20%	3738
15%	3713
10%	3687
5%	3672
0%	3400

图1-3 常温下电池内阻及电池容量结果

内阻/mOhm	
95%	165
90%	167
85%	166
80%	168
75%	173
70%	173
65%	183
60%	180
55%	153
50%	150
45%	151
40%	154
35%	158
30%	157
25%	150
20%	152
15%	159
10%	169
5%	203
3.4V截止有效容量/mAh	3771

DTS 设置

```
charge-full-design-microamp-hours = <3771000>;
```

```
constant_charge_voltage_max_microvolt = <4400000>;
```

```
factory-internal-resistance-micro-ohms = <203000>;
```

```
cm-fullbatt-voltage = <4358000>;
```

```
cm-fullbatt-current = <120000>;  
ocv-capacity-table-0 = <4333000 100>, <4272000 95>, <4217000 90>,  
<4164000 85>, <4112000 80>, <4065000 75>,  
<4011000 70>, <3973000 65>, <3930000 60>,  
<3878000 55>, <3848000 50>, <3825000 45>,  
<3806000 40>, <3790000 35>, <3775000 30>,  
<3755000 25>, <3738000 20>, <3730000 15>,  
<3687000 10>, <3672000 5>, <3400000 0>;
```

2

参考文献

1. 《CT-3008 电池参数测试方法》